ベクトルの回転

$\vec{A} = A_x\overrightarrow{i_x} + A_y\overrightarrow{i_y} + A_z\overrightarrow{i_z}$ において

$$\mathrm{rot}\,\vec{A} = \nabla \times \vec{A} = \left(\overrightarrow{i_x}\frac{\partial}{\partial x} + \overrightarrow{i_y}\frac{\partial}{\partial y} + \overrightarrow{i_z}\frac{\partial}{\partial z}\right) \times \left(A_x\overrightarrow{i_x} + A_y\overrightarrow{i_y} + A_z\overrightarrow{i_z}\right) = \begin{vmatrix} \overrightarrow{i_x} & \overrightarrow{i_y} & \overrightarrow{i_z} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

変位電流に関して

アンペールの周回積分の法則を考える。

$\mathrm{rot}\,\vec{H} = \vec{\imath}$　・・・①

両辺のdivを計算する。

$\mathrm{div}\,\mathrm{rot}\,\vec{H} = \mathrm{div}\,\vec{\imath} = 0$　・・・②

div rotは必ず0となるので。

$\mathrm{div}\,\vec{\imath} = 0$　・・・③

③式は，電流がループしていないと成り立たない(①式の$\vec{\imath}$を伝導電流と言う)。

⇒コンデンサを含む回路では成立しない。

コンデンサにおいて，蓄えられている電荷密度をρ [C/m^2]とする。

電流密度の発散が，電荷密度の単位時間あたりの減少に等しいと考えられるので

$$\mathrm{div}\,\vec{\imath} = -\frac{d\rho}{dt} = -\frac{d}{dt}\left(\mathrm{div}\vec{D}\right) = -\mathrm{div}\frac{d\vec{D}}{dt}$$

$$\mathrm{div}\left(\vec{\imath} + \frac{d\vec{D}}{dt}\right) = 0 \quad ・・・④$$

④式の$\frac{d\vec{D}}{dt}$を変位電流と言う。

$\vec{\jmath} = \vec{\imath} + \frac{d\vec{D}}{dt}$とすると$\mathrm{div}\,\vec{\jmath} = 0$が成り立ち$\vec{\jmath}$を全電流密度と言う。

$\mathrm{rot}\vec{H} = \vec{\jmath}$すなわち$\mathrm{rot}\vec{H} = \vec{\imath} + \frac{d\vec{D}}{dt}$ (アンペール・マクスウエルの法則)となる。